

Грязный PDF с текстовым слоем: смешанные единицы и OCR-подобные ошибки - страница 1

Серия и испытание выполнены для сопоставления термических режимов с механическими свойствами и при знаках деградации. Образцы марки рвали с по партии, режиму нагрева, выдержке, среде охлаждения и номеру протокола. В отчете сохранены как численные результаты, так и явные пробелы данных, чтобы система могла отличать отсутствие и измерение от отрицательного результата. Методика допускает неоднородность: разные лаборатории могли применять бланки, но не и дентичные режимы выдержки и подготовки поверхности. При ориентировочном и точном измерении составляется таблица измерений, затем текстовое описание, затем комментарии и оператора. Контрольная страница: 1.

Материал	Режим	Свойство	Значение	Ед.	Комментарий
BT6	отжиг	коррозионная стойкость			not measured
BT6	отжиг	коррозионная стойкость			not measured
30ХГСА	отпуск	прочность	1560	МПа	increase
30ХГСА	отпуск	прочность	1560	МПа	increase
7075-T6	старение	прочность	531	МПа	increase
BT6	старение	твёрдость	348	HV	increase

Для материала BT6 при режиме отжиг зафиксировано свойство «прочность»: 980 МПа; эффект указан как increase.
Для материала 15-5PH при режиме старение зафиксировано свойство «твёрдость»: 42 HRC; эффект указан как increase.
Для материала BT6 при режиме отжиг зафиксировано свойство «прочность»: 1120 МПа; эффект указан как increase.
Для материала BT6 при режиме старение зафиксировано свойство «твёрдость»: 348 HV; эффект указан как increase.

Источник: Центр механических испытаний ЦМИ-4; оборудование: печь SNOL 30/1300.

Грязный PDF с текстовым слоем: смешанные единицы и OCR-подобные ошибки - страница 2

Сери я и спытани й вып0лнена для с0п0ставлени я терми чески х режи м0в с механи чески ми своЙствами и при знаками деградаци и . Образцы марки р0вали сь п0 парти и , режи му нагрева, выдержке, среде 0хлаждени я и н0меру пр0т0к0ла. В 0тчете с0хранены как чи сленные результаты, так и явные пр0белы данных, чт0бы си стема м0гла 0тли чать 0тсутстви е и змерени я 0т 0три цательн0г0 результата. Мет0ди ка д0пускает не0дн0р0дн0сть: разные лаб0рат0ри и м0гли при менять бли зки е, н0 не и денти чные режи мы выдержки и п0дг0т0вки п0верхн0сти . При 0ри тетным и ст0чни к0м и сти ны счи тается табли ца и змерени й, затем текст0в0е 0пи сани е, затем к0мментари и 0перат0ра. Контрольная страница: 2.

Материал	Режим	Свойство	Значение	Ед.	Комментарий
12X18H10T	растворный отжиг	коррозионная стойкость			not measured
BT6	старение	твердость	348	HV	increase
12X18H10T	закалка	твердость	240	HV	increase
12X18H10T	растворный отжиг	коррозионная стойкость			not measured
15-5PH	старение	твердость	42	HRC	increase
B95	старение	предел текучести	505	MPa	increase

Для материала 12X18H10T при режиме закалка зафиксировано свойство «твердость»: 240 HV; эффект указан как increase.
Для материала 7075-T6 при режиме старение зафиксировано свойство «прочность»: 77 ksi; эффект указан как increase.
Для материала 15-5PH при режиме отпуск зафиксировано свойство «усталостный предел»: 640 MPa; эффект указан как increase.
Для материала BT6 при режиме отжиг зафиксировано свойство «прочность»: 980 MPa; эффект указан как increase.

Источник: Лаборатория термообработки ЛТ-2; оборудование: оптический микроскоп Olympus GX53.

Грязный PDF с текстовым слоем: смешанные единицы и OCR-подобные ошибки - страница 3

Сери я и спытани й вып0лнена для с0п0ставлени я терми чески х режи м0в с механи чески ми своЙствами и при знаками деградаци и . Образцы марки р0вали сь п0 парти и , режи му нагрева, выдержке, среде 0хлаждени я и н0меру пр0т0к0ла. В 0тчете с0хранены как чи сленные результаты, так и явные пр0белы данных, чт0бы си стема м0гла 0тли чать 0тсутстви е и змерени я 0т 0три цательн0г0 результата. Мет0ди ка д0пускает не0дн0р0дн0сть: разные лаб0рат0ри и м0гли при менять бли зки е, н0 не и денти чные режи мы выдержки и п0дг0т0вки п0верхн0сти . При 0ри тетным и ст0чни к0м и сти ны счи тается табли ца и змерени й, затем текст0в0е 0пи сани е, затем к0мментари и 0перат0ра. Контрольная страница: 3.

Материал	Режим	Свойство	Значение	Ед.	Комментарий
B95	старение	предел текучести	505	МПа	increase
7075-T6	старение	прочность	531	МПа	increase
15-5PH	отпуск	усталостный предел	640	МПа	increase
15-5PH	старение	твердость	42	HRC	increase
12X18H10T	растворный отжиг	коррозионная стойкость			not measured
7075-T6	растворный отжиг	относительное удлинение	11.5	%	decrease

Для материала 7075-T6 при режиме старение зафиксировано свойство «прочность»: 77 ksi; эффект указан как increase.
Для материала 7075-T6 при режиме растворный отжиг зафиксировано свойство «относительное удлинение»: 11,5 %; эффект указан как decrease.
Для материала BT6 при режиме старение зафиксировано свойство «твердость»: 348 HV; эффект указан как increase.
Для материала 12X18H10T при режиме закалка зафиксировано свойство «твердость»: 210 HV; эффект указан как increase.

Источник: Лаборатория термообработки ЛТ-2; оборудование: камера солевого тумана NSS-240.

Грязный PDF с текстовым слоем: смешанные единицы и OCR-подобные ошибки - страница 4

Сери я и спытани й вып0лнена для с0п0ставлени я терми чески х режи м0в с механи чески ми своЙствами и при знаками деградаци и . Образцы марки р0вали сь п0 парти и , режи му нагрева, выдержке, среде 0хлаждени я и н0меру пр0т0к0ла. В 0тчете с0хранены как чи сленные результаты, так и явные пр0белы данных, чт0бы си стема м0гла 0тли чать 0тсутстви е и змерени я 0т 0три цательн0г0 результата. Мет0ди ка д0пускает не0дн0р0дн0сть: разные лаб0рат0ри и м0гли при менять бли зки е, н0 не и денти чные режи мы выдержки и п0дг0т0вки п0верхн0сти . При 0ри тетным и ст0чни к0м и сти ны счи тается табли ца и змерени й, затем текст0в0е 0пи сани е, затем к0мментари и 0перат0ра. Контрольная страница: 4.

Материал	Режим	Свойство	Значение	Ед.	Комментарий
12X18H10T	закалка	твердость	240	HV	increase
15-5PH	старение	твердость	42	HRC	increase
7075-T6	старение	прочность	77	ksi	increase
30XГСА	закалка	твердость	45	HRC	increase
BT6	отжиг	коррозионная стойкость			not measured
7075-T6	растворный отжиг	относительное удлинение	11.5	%	decrease

Для материала 15-5PH при режиме старение зафиксировано свойство «твердость»: 42 HRC; эффект указан как increase.
Для материала 30XГСА при режиме отпуск зафиксировано свойство «прочность»: 1560 МПа; эффект указан как increase.
Для материала 7075-T6 при режиме старение зафиксировано свойство «прочность»: 77 ksi; эффект указан как increase.
Для материала 15-5PH при режиме отпуск зафиксировано свойство «усталостный предел»: 640 МПа; эффект указан как increase.

Источник: Центр механических испытаний ЦМИ-4; оборудование: Твердомер Виккерса HV-10.

Грязный PDF с текстовым слоем: смешанные единицы и OCR-подобные ошибки - страница 5

Сери я и спытани й вып0лнена для с0п0ставлени я терми чески х режи м0в с механи чески ми св0йствами и при знаками деградаци и . Образцы марки р0вали сь п0 парти и , режи му нагрева, выдержке, среде 0хлаждени я и н0меру пр0т0к0ла. В 0тчете с0хранены как чи сленные результаты, так и явные пр0белы данных, чт0бы си стема м0гла 0тли чать 0тсутстви е и змерени я 0т 0три цательн0г0 результата. Мет0ди ка д0пускает не0дн0р0дн0сть: разные лаб0рат0ри и м0гли при менять бли зки е, н0 не и денти чные режи мы выдержки и п0дг0т0вки п0верхн0сти . При 0ри тетным и ст0чни к0м и сти ны счи тается табли ца и змерени й, затем текст0в0е 0пи сани е, затем к0мментари и 0перат0ра. Контрольная страница: 5.

Материал	Режим	Свойство	Значение	Ед.	Комментарий
7075-T6	старение	прочность	531	MPa	increase
15-5PH	старение	твердость	42	HRC	increase
7075-T6	старение	прочность	77	ksi	increase
30XGSA	закалка	твердость	45	HRC	increase
BT6	отжиг	прочность	1120	MPa	increase
7075-T6	старение	прочность	77	ksi	increase

For AISI 321, quenching produced hardness = 240 HV; the reported effect was increase.
For Ti-6Al-4V, annealing produced ultimate tensile strength = 980 MPa; the reported effect was increase.
For AISI 321 after solution treatment, corrosion resistance was explicitly not measured in this series.
For Al-Zn-Mg-Cu, aging produced ultimate tensile strength = 531 MPa; the reported effect was increase.

Источник: Отдел металлографии ОМГ-3; оборудование: Instron 5982.

Грязный PDF с текстовым слоем: смешанные единицы и OCR-подобные ошибки - страница 6

Сери я и спытани й вып0лнена для с0п0ставлени я терми чески х режи м0в с механи чески ми св0йствами и при знаками деградаци и . Образцы марки р0вали сь п0 парти и , режи му нагрева, выдержке, среде 0хлаждени я и н0меру пр0т0к0ла. В 0тчете с0хранены как чи сленные результаты, так и явные пр0белы данных, чт0бы си стема м0гла 0тли чать 0тсутстви е и змерени я 0т 0три цательн0г0 результата. Мет0ди ка д0пускает не0дн0р0дн0сть: разные лаб0рат0ри и м0гли при менять бли зки е, н0 не и денти чные режи мы выдержки и п0дг0т0вки п0верхн0сти . При 0ри тетным и ст0чни к0м и сти ны счи тается табли ца и змерени й, затем текст0в0е 0пи сани е, затем к0мментари и 0перат0ра. Контрольная страница: 6.

Материал	Режим	Свойство	Значение	Ед.	Комментарий
BT6	отжиг	прочность	1120	МПа	increase
BT6	отжиг	прочность	980	МПа	increase
12X18H10T	закалка	твердость	210	HV	increase
BT6	старение	твердость	348	HV	increase
BT6	старение	твердость	348	HV	increase
BT6	старение	твердость	348	HV	increase

Для материала 7075-T6 при режиме старение зафиксировано свойство «прочность»: 77 ksi; эффект указан как increase.
Для материала BT6 после режима отжиг показатель «коррозионная стойкость» явно не измерялся в данной серии.
Для материала BT6 при режиме отжиг зафиксировано свойство «прочность»: 980 МПа; эффект указан как increase.
Для материала 15-5PH при режиме старение зафиксировано свойство «твердость»: 42 HRC; эффект указан как increase.

Источник: Лаборатория термообработки ЛТ-2; оборудование: Instron 5982.

Грязный PDF с текстовым слоем: смешанные единицы и OCR-подобные ошибки - страница 7

Сери я и спытани й вып0лнена для с0п0ставлени я терми чески х режи м0в с механи чески ми своЙствами и при знаками деградаци и . Образцы марки р0вали сь п0 парти и , режи му нагрева, выдержке, среде 0хлаждени я и н0меру пр0т0к0ла. В 0тчете с0хранены как чи сленные результаты, так и явные пр0белы данных, чт0бы си стема м0гла 0тли чать 0тсутстви е и змерени я 0т 0три цательн0г0 результата. Мет0ди ка д0пускает не0дн0р0дн0сть: разные лаб0рат0ри и м0гли при менять бли зки е, н0 не и денти чные режи мы выдержки и п0дг0т0вки п0верхн0сти . При 0ри тетным и ст0чни к0м и сти ны счи тается табли ца и змерени й, затем текст0в0е 0пи сани е, затем к0мментари и 0перат0ра. Контрольная страница: 7.

Материал	Режим	Свойство	Значение	Ед.	Комментарий
30XГСА	закалка	твердость	45	HRC	increase
12X18Н10Т	закалка	твердость	240	HV	increase
ВТ6	отжиг	прочность	980	МПа	increase
7075-Т6	старение	прочность	77	ksi	increase
ВТ6	отжиг	прочность	1120	МПа	increase
15-5РН	старение	твердость	42	HRC	increase

Для материала В95 при режиме старение зафиксировано свойство «предел текучести»: 505 МПа; эффект указан как increase.

Для материала ВТ6 при режиме старение зафиксировано свойство «твердость»: 348 HV; эффект указан как increase.

Для материала 15-5РН при режиме старение зафиксировано свойство «твердость»: 42 HRC; эффект указан как increase.

Для материала 30XГСА при режиме отпуск зафиксировано свойство «прочность»: 1560 МПа; эффект указан как increase.

Источник: Отдел металлографии ОМГ-3; оборудование: оптический микроскоп Olympus GX53.

Грязный PDF с текстовым слоем: смешанные единицы и OCR-подобные ошибки - страница 8

Сери я и спытани й вып0лнена для с0п0ставлени я терми чески х режи м0в с механи чески ми своЙствами и при знаками деградаци и . Образцы марки р0вали сь п0 парти и , режи му нагрева, выдержке, среде 0хлаждени я и н0меру пр0т0к0ла. В 0тчете с0хранены как чи сленные результаты, так и явные пр0белы данных, чт0бы си стема м0гла 0тли чать 0тсутстви е и змерени я 0т 0три цательн0г0 результата. Мет0ди ка д0пускает не0дн0р0дн0сть: разные лаб0рат0ри и м0гли при менять бли зки е, н0 не и денти чные режи мы выдержки и п0дг0т0вки п0верхн0сти . При 0ри тетным и ст0чни к0м и сти ны счи тается табли ца и змерени й, затем текст0в0е 0пи сани е, затем к0мментари и 0перат0ра. Контрольная страница: 8.

Материал	Режим	Свойство	Значение	Ед.	Комментарий
BT6	старение	твёрдость	348	HV	increase
7075-T6	старение	прочность	531	МПа	increase
30ХГСА	отпуск	прочность	1560	МПа	increase
BT6	отжиг	прочность	1120	МПа	increase
15-5PH	старение	твёрдость	42	HRC	increase
30ХГСА	закалка	твёрдость	45	HRC	increase

Для материала BT6 после режима отжиг показатель «коррозионная стойкость» явно не измерялся в данной серии.
Для материала 12X18H10T при режиме закалка зафиксировано свойство «твёрдость»: 240 HV; эффект указан как increase.
Для материала B95 при режиме старение зафиксировано свойство «предел текучести»: 505 МПа; эффект указан как increase.
Для материала 30ХГСА при режиме закалка зафиксировано свойство «твёрдость»: 45 HRC; эффект указан как increase.

Источник: Центр механических испытаний ЦМИ-4; оборудование: камера солевого тумана NSS-240.

Грязный PDF с текстовым слоем: смешанные единицы и OCR-подобные ошибки - страница 9

Сери я и спытани й вып0лнена для с0п0ставлени я терми чески х режи м0в с механи чески ми своЙствами и при знаками деградаци и . Образцы марки р0вали сь п0 парти и , режи му нагрева, выдержке, среде 0хлаждени я и н0меру пр0т0к0ла. В 0тчете с0хранены как чи сленные результаты, так и явные пр0белы данных, чт0бы си стема м0гла 0тли чать 0тсутстви е и змерени я 0т 0три цательн0г0 результата. Мет0ди ка д0пускает не0дн0р0дн0сть: разные лаб0рат0ри и м0гли при менять бли зки е, н0 не и денти чные режи мы выдержки и п0дг0т0вки п0верхн0сти . При 0ри тетным и ст0чни к0м и сти ны счи тается табли ца и змерени й, затем текст0в0е 0пи сани е, затем к0мментари и 0перат0ра. Контрольная страница: 9.

Материал	Режим	Свойство	Значение	Ед.	Комментарий
7075-T6	растворный отжиг	относительное удлинение	11.5	%	decrease
30XGCA	закалка	твердость	45	HRC	increase
B95	старение	предел текучести	505	MPa	increase
12X18H10T	закалка	твердость	240	HV	increase
30XGCA	закалка	твердость	45	HRC	increase
7075-T6	старение	прочность	77	ksi	increase

Для материала 12X18H10T при режиме закалка зафиксировано свойство «твердость»: 240 HV; эффект указан как increase.

Для материала 12X18H10T при режиме закалка зафиксировано свойство «твердость»: 210 HV; эффект указан как increase.

Для материала BT6 при режиме отжиг зафиксировано свойство «прочность»: 1120 MPa; эффект указан как increase.

Для материала BT6 после режима отжиг показатель «коррозионная стойкость» явно не измерялся в данной серии.

Источник: Центр механических испытаний ЦМИ-4; оборудование: Instron 5982.

Грязный PDF с текстовым слоем: смешанные единицы и OCR-подобные ошибки - страница 10

Сери я и спытани й вып0лнена для с0п0ставлени я терми чески х режи м0в с механи чески ми своЙствами и при знаками деградаци и . Образцы марки р0вали сь п0 парти и , режи му нагрева, выдержке, среде 0хлаждени я и н0меру пр0т0к0ла. В 0тчете с0хранены как чи сленные результаты, так и явные пр0белы данных, чт0бы си стема м0гла 0тли чать 0тсутстви е и змерени я 0т 0три цательн0г0 результата. Мет0ди ка д0пускает не0дн0р0дн0сть: разные лаб0рат0ри и м0гли при менять бли зки е, н0 не и денти чные режи мы выдержки и п0дг0т0вки п0верхн0сти . При 0ри тетным и ст0чни к0м и сти ны счи тается табли ца и змерени й, затем текст0в0е 0пи сани е, затем к0мментари и 0перат0ра. Контрольная страница: 10.

Материал	Режим	Свойство	Значение	Ед.	Комментарий
7075-T6	старение	прочность	531	МПа	increase
BT6	отжиг	прочность	1120	МПа	increase
30XGSA	закалка	твердость	45	HRC	increase
30XGSA	закалка	твердость	45	HRC	increase
12X18H10T	закалка	твердость	210	HV	increase
15-5PH	отпуск	усталостный предел	640	МПа	increase

For Ti-6Al-4V after annealing, corrosion resistance was explicitly not measured in this series.
For Ti-6Al-4V, annealing produced ultimate tensile strength = 980 MPa; the reported effect was increase.
For Ti-6Al-4V, annealing produced ultimate tensile strength = 1120 MPa; the reported effect was increase.
For 30KhGSA, quenching produced hardness = 45 HRC; the reported effect was increase.

Источник: Лаборатория термообработки ЛТ-2; оборудование: Твердомер Виккерса HV-10.

Грязный PDF с текстовым слоем: смешанные единицы и OCR-подобные ошибки - страница 11

Сери я и спытани й вып0лнена для с0п0ставлени я терми чески х режи м0в с механи чески ми своЙствами и при знаками деградаци и . Образцы марки р0вали сь п0 парти и , режи му нагрева, выдержке, среде 0хлаждени я и н0меру пр0т0к0ла. В 0тчете с0хранены как чи сленные результаты, так и явные пр0белы данных, чт0бы си стема м0гла 0тли чать 0тсутстви е и змерени я 0т 0три цательн0г0 результата. Мет0ди ка д0пускает не0дн0р0дн0сть: разные лаб0рат0ри и м0гли при менять бли зки е, н0 не и денти чные режи мы выдержки и п0дг0т0вки п0верхн0сти . При 0ри тетным и ст0чни к0м и сти ны счи тается табли ца и змерени й, затем текст0в0е 0пи сани е, затем к0мментари и 0перат0ра. Контрольная страница: 11.

Материал	Режим	Свойство	Значение	Ед.	Комментарий
BT6	отжиг	прочность	1120	МПа	increase
BT6	отжиг	прочность	980	МПа	increase
BT6	старение	твердость	348	HV	increase
BT6	отжиг	прочность	1120	МПа	increase
12X18H10T	растворный отжиг	коррозионная стойкость			not measured
7075-T6	растворный отжиг	относительное удлинение	11.5	%	decrease

Для материала 12X18H10T при режиме закалка зафиксировано свойство «твердость»: 240 HV; эффект указан как increase.
Для материала BT6 после режима отжиг показатель «коррозионная стойкость» явно не измерялся в данной серии.
Для материала 7075-T6 при режиме старение зафиксировано свойство «прочность»: 77 ksi; эффект указан как increase.
Для материала 30XГСА при режиме отпуск зафиксировано свойство «прочность»: 1560 МПа; эффект указан как increase.

Источник: Отдел металлографии ОМГ-3; оборудование: Твердомер Виккерса HV-10.

Грязный PDF с текстовым слоем: смешанные единицы и OCR-подобные ошибки - страница 12

Сери я и спытани й вып0лнена для с0п0ставлени я терми чески х режи м0в с механи чески ми своЙствами и при знаками деградаци и . Образцы марки р0вали сь п0 парти и , режи му нагрева, выдержке, среде 0хлаждени я и н0меру пр0т0к0ла. В 0тчете с0хранены как чи сленные результаты, так и явные пр0белы данных, чт0бы си стема м0гла 0тли чать 0тсутстви е и змерени я 0т 0три цательн0г0 результата. Мет0ди ка д0пускает не0дн0р0дн0сть: разные лаб0рат0ри и м0гли при менять бли зки е, н0 не и денти чные режи мы выдержки и п0дг0т0вки п0верхн0сти . При 0ри тетным и ст0чни к0м и сти ны счи тается табли ца и змерени й, затем текст0в0е 0пи сани е, затем к0мментари и 0перат0ра. Контрольная страница: 12.

Материал	Режим	Свойство	Значение	Ед.	Комментарий
12X18H10T	закалка	твердость	240	HV	increase
BT6	отжиг	коррозионная стойкость			not measured
15-5PH	старение	твердость	42	HRC	increase
BT6	старение	твердость	348	HV	increase
BT6	отжиг	коррозионная стойкость			not measured
15-5PH	отпуск	усталостный предел	640	MPa	increase

Для материала 12X18H10T после режима растворный отжиг показатель «коррозионная стойкость» явно не измерялся в данной серии.
Для материала 12X18H10T при режиме закалка зафиксировано свойство «твердость»: 210 HV; эффект указан как increase.
Для материала BT6 после режима отжиг показатель «коррозионная стойкость» явно не измерялся в данной серии.
Для материала 15-5PH при режиме старение зафиксировано свойство «твердость»: 42 HRC; эффект указан как increase.

Источник: Отдел металлографии ОМГ-3; оборудование: Твердомер Виккерса HV-10.